

# (浙江名校) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 3



升学e网通APP  
扫码提交答案

试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

## 一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

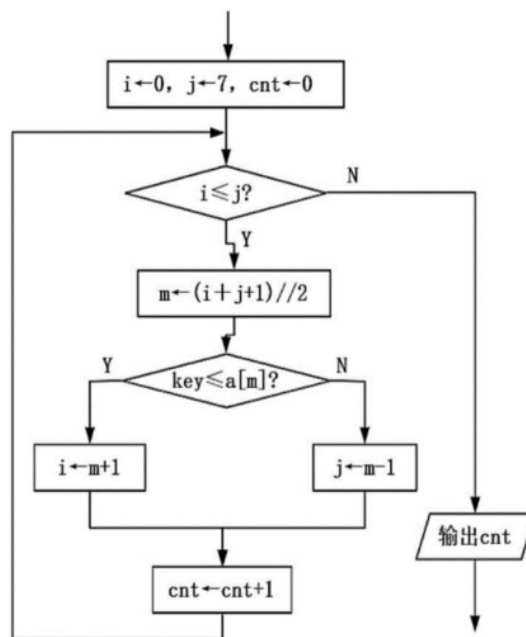
1. 下列有关信息、数据的说法正确的是 ( )
  - A. 信息具有载体依附性, 我们阅读时看到的文字就是信息
  - B. 数据是最简单的一种知识, 是对知识的狭义理解
  - C. 文本数据在计算机中都以十六进制的形式存储
  - D. 残缺的竹简无法还原历史文献, 说明了载体依附性
2. 考生入场时, 经过安检门时对手机等电子设备进行检查并截留, 监考教师用金属探测仪对学生再次进行检查, 身份识别仪采集身份证与人脸信息进行验证, 无误后方可入场考试。上述过程中, 运用了人工智能技术的是 ( )
  - A. 识别仪对考生进行人脸识别
  - B. 监考教师用金属探测仪进行检查
  - C. 安检门处对手机等电子设备的检测和截留
  - D. 身份识别仪读卡处读取身份证信息

阅读下列材料, 回答下列小题:

电子不停车收费系统 (ETC) 通过安装车载电子标签 (存储车型、车牌号等信息) 与收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行短程通讯, 自动感应识别车辆, 并进行收费数据的处理, 实现车辆通过高速公路收费站时无须停车就能交纳费用的功能。该系统的数据存储在数据库中, 车主可以通过 ETC 微信小程序查询通行和支付记录。

3. 下列关于该信息系统组成与功能的描述, 不正确的是 ( )
  - A. ETC 维护人员属于该信息系统的用户
  - B. ETC 微信小程序属于该信息系统的数据库资源

- C. 通过车载电子标签采集车辆信息，属于该信息系统的数据输入功能  
D. 车辆 ETC 通行记录存储于数据库，属于该信息系统的数据存储功能
4. 下列关于该信息系统应用和安全的说法，不正确的是（ ）
- A. 收费系统每天定时备份数据，是保护系统数据安全的重要措施  
B. ETC 微信小程序采用手机短信验证绑定车牌，可确保该系统无任何安全隐患  
C. 在 ETC 微信小程序获取电子发票，体现了系统跨越时空限制，服务随时随处的优势  
D. 若车载电子标签电池失效，则该车无法通过 ETC 车道，说明系统对外部环境有依赖性
5. 下列关于该信息系统中传感与控制的说法，正确的是（ ）
- A. 车载电子标签不属于传感设备  
B. 车辆不安装车载电子标签，也可以使用 ETC 不停车收费系统  
C. 在车辆识别过程中，系统没有使用射频识别技术  
D. 在识别车辆、开关禁行杆过程中，系统使用了传感与控制技术
6. 小明要录制一段长度为 30 秒钟的立体声音频，他选取的采样频率是 48kHz、量化位数是 24bit。关于该音频文件，下列说法错误的是（ ）
- A. 在未压缩的情况下，该音频文件容量约为 8MB  
B. 录制是一个将模拟信号转成数字音频的过程，需要经过采样、量化、编码三阶段  
C. 录制时选取更高的采样频率可能会提升音频质量  
D. 该量化参数可以对 0~24 范围的离散值进行量化
7. 某算法的部分流程图如图所示，数组  $a=[24,22,20,18,15,13,11,10]$ ，若  $key=20$ ，则执行这部分流程后，输出  $cnt$  的值为（ ）



- A. 1                                      B. 2                                      C. 3                                      D. 4
8. 某栈的最大容量为 4，初始为空，若入栈顺序为“ABCDEF”，经过一系列入栈、出栈后，则不可能的出栈顺序为（ ）
- A. ABCDEF                              B. FEDCBA                              C. CBAFED                              D. BADCFE
9. 有如下 Python 程序段
- ```

a = [0, -2, 4, -3, 0, -1, 5]
n = len(a)
q = [0] * n
head, tail = 0, 0
for i in range(0, n):

```

```

if head == tail:
    if a[i] < 0:
        q[tail] = a[i]
        tail += 1
else:
    if a[i] < 0:
        q[tail] = a[i]
        tail += 1

```

print(tail - head)

执行以上程序段后，输出的结果为 ( )

- A. 2                                  B. 3                                  C. 5                                  D. 6

10. 下列关于二叉树，说法不正确的是 ( )

- A. 用数组的方式存储二叉树，容易造成空间浪费  
 B. 只有最下面两层有叶子节点的二叉树称为完全二叉树  
 C. 完全二叉树的第 3 层有 3 个叶子节点，则该树的节点数量可能是 8  
 D. 若有中序和后序遍历可以推导出一棵唯一的二叉树

11. 有如下 Python 程序段：

```

a = [27, 7, 9, 8, 34]
for i in range(1, 5):
    j = i
    key = a[j]
    while j > 0 and a[j - 1] < key:
        a[j] = a[j - 1]
        j = j - 1
    a[j] = key

```

print(a)

执行该程序段后，列表 a 的值是 ( )

- A. [34, 27, 9, 8, 7]                  B. [27, 34, 7, 9, 8]                  C. [34, 7, 9, 8, 27]                  D. [27, 8, 9, 7, 34]

12. 如下 Python 程序段，在无序的序列中利用对分查找算法求第 k 个大的数：

```

k = 3
a = [8, 4, 6, 7, 5, 6, 2, 4]
low, high = min(a), max(a)
while low <= high:
    m = (low + high) // 2
    cnt = 0
    for i in a:
        if i > m:
            cnt += 1
    if cnt < k:
        high = m - 1
    else:
        low = m + 1

```

执行程序后，下列说法不正确的是 ( )

- A. 第 k 大数是 low                  B. low > high                  C. m 的值为 6                  D. cnt 的值为 3

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13.（7 分）2025 年 4 月亚洲羽毛球锦标赛混双采用三局两胜制，先赢得两局的组合获胜。每局比赛实行 21 分制，即当一方得分达到 21 分且领先对手至少 2 分时，该局比赛结束。小明编写程序模拟混双比赛过程，依次输出每局比赛比分，程序某次执行结果如图所示。请回答下列问题：

第 1 局： 19 : 21  
第 2 局： 21 : 18  
第 3 局： 10 : 21  
胜负情况： 1 : 2

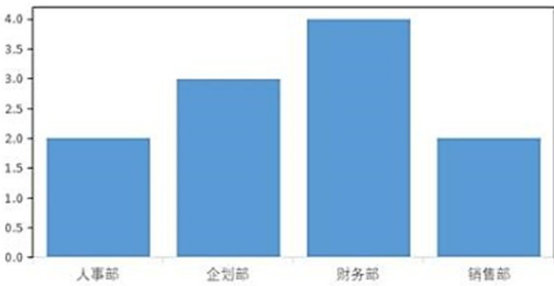
- (1) 根据比分规则，若一局比赛的比分为 20: 23，是否合理？\_\_\_\_\_（选填：合理/不合理）  
(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import random
m = 3
count = 1
wa = wb = 0
ms = 21
while _____:
    a = b = 0 #表示比赛双方此局的分数
    while a<ms and b<ms or abs(a-b)<2:
        t = random.randint(0, 1) #产生随机得分 0 或 1
        a += t
        _____
    print("第",count,"局: ",a," : ",b)
    if a > b:
        wa += 1
    else:
        wb += 1
    _____
print("胜负情况: ",wa," :",wb)
```

14.（10 分）某公司组织了一次公司团建活动，总公司的活动成绩保存在“tuanjian1.xlsx”文件中(如图 a 所示)；分公司的活动成绩保存在“tuanjian2.xlsx”文件中。现编写 python 程序计数据，筛选出积分不低于 8 分的员工为获奖者，统计各部门获奖者的人数，并制作图表。

|    | A   | B   | C   | D  | E  | F  | G   |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 1  | 部门  | 姓名  | 身高  | 赶猪 | 种地 | 合唱 | 积分  |
| 2  | 财务部 | 马•菲 | 166 | 7  | 5  | 9  | 6.8 |
| 3  | 企划部 | 朱•玉 | 167 | 8  | 8  | 5  | 7.1 |
| 4  | 财务部 | 郭•杭 | 186 | 3  | 6  | 3  | 4.2 |
| 5  | 人事部 | 王•凡 | 162 | 7  | 6  | 9  | 7.2 |
| 6  | 人事部 | 王•竹 | 176 | 8  | 10 | 4  | 7.6 |
| 7  | 销售部 | 王•青 | 169 | 2  | 9  | 2  | 4.8 |
| 8  | 销售部 | 童•  | 181 | 5  | 10 | 1  | 5.8 |
| 9  | 营销部 | 颜•涵 | 165 | 3  | 3  | 4  | 3.3 |
| 10 | 财务部 | 康•岑 | 159 | 10 | 7  | 9  | 8.5 |

图a



图b

- (1)在 Excel 文件中，积分列数据是赶猪、种地、合唱三个项目的计算得来（公式为：积分=赶猪分\*0.3+种地分\*0.4+合唱分\*0.3），因此需要在 G2 单元格中输入公式\_\_\_\_\_将其填充至 G 列，完成积分列的计算。  
(2)实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df=pd.read_excel('tuanjian1.xlsx')
df1=_____ #筛选出积分不低于 8 分的员工
df2=df1.groupby("部门").积分._____ #统计各部门获奖者的人数
plt.bar(____③____) #完成图表制作, 如图 b 所示
plt.show()
# 将获奖人员按身高进行升序排序并取出存入列表 hj1 中,
# 如[["姜*", 151], ["卢*尘", 154], .....]
df1=df1.sort_values('身高')[["姓名","身高"]]
hj1=df1.values.tolist()
# 分公司的数据处理代码略, 获奖人员按身高升序排序存入列表 hj2 中, 结构如 hj1
(3)为了实现第(2)题的功能, 则③的语句最合适的是( ) (单选, 填字母)
```

- A. df2.部门,df2.积分
- B. df2.index,df2.积分
- C. df2.部门,df2.values
- D. df2.index,df2.values

(4)在颁奖典礼上, 需将总公司获奖人员与分公司获奖人员合并排队上台领奖, 合并后数据仍按身高升序排序。示例如图 c 所示: 实现上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
总公司获奖人员:
[['姜*', 151], ['卢*尘', 154], ['唐*岑', 159], ['彭*兴', 162], ['陶*', 165], ['金*', 166],
['陈*劲', 166], ['黄*淳', 173], ['程*', 178], ['杨*韞', 181], ['陈*', 184]]
分公司获奖人员:
[['杨*诺', 155], ['刘*洋', 162], ['黄*腾', 165], ['周*岗', 177], ['张*源', 183]]
获奖人员升序队列为:
[['姜*', 151], ['卢*尘', 154], ['杨*诺', 155], ['唐*岑', 159], ['刘*洋', 162], ['彭*兴',
162], ['黄*腾', 165], ['陶*', 165], ['金*', 166], ['陈*劲', 166], ['黄*淳', 173],
['周*岗', 177], ['程*', 178], ['杨*韞', 181], ['张*源', 183], ['陈*', 184]]
```

图c

```
nb=len(hj2)-1
na=len(hj1)-1
hj1+=[" "]*len(hj2)
while nb>=0:
    i=0
    j=na
    while i<=j:
        mmid=(i+j)//2
        if hj1[mmid][1]<hj2[nb][1]:
            i=mmid+1
        else:
            j=mmid-1
    for k in range(na, i-1, -1):
        _____
    hj1[i+nb]=hj2[nb]
    na=i-1
    _____
print("获奖人员升序队列为: ")
print(hj1)
```

15. (9 分) 某物流公司根据物流优先级分成一级到四级, 派件费分别为 300、200、100、80 元/件。每天有 n 件物品分批进仓, 每件包含单号、派送批次、派件费。为实现物流派件优先规则, 送货员在仓库中选择派

请回答下列问题:

| 单号 | 派送批次 | 派件费 | 单号 | 派送批次 | 派件费 | 单号 | 派送批次 | 派件费 |
|----|------|-----|----|------|-----|----|------|-----|
| A  | 1    | 200 | F  | 4    | 80  | K  | 6    | 80  |
| B  | 1    | 100 | G  | 4    | 80  | L  | 6    | 300 |
| C  | 2    | 80  | H  | 4    | 300 | M  | 6    | 200 |
| D  | 2    | 80  | I  | 5    | 200 | N  | 7    | 200 |
| E  | 3    | 300 | J  | 5    | 100 | O  | 7    | 300 |

```
def sort(lst):
```

return lst

A. i=i+1  
B. i=j  
C. i=j-1  
D. i=j+1

```
def imitate(lst, m):
```

第 21 页

```
q[v][0] = lst[k][3]
```

```
break
```

```
return val
```

```
"""
```

读取快递数据，存入列表 `task` 中。列表的每个元素包含 3 个数据项，分别快递单的单号、派送批次、派件费。读取派送件数，存入 `m`，代码略

```
"""
```

```
task = sort(task)
```

```
val = imitate(task, m)
```

```
print(val)
```